Антенны и распространение радиоволн

5.1. Антенны

В.– Д.– *Программа:* Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент рассеяния антенны. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Параболическая антенна. Фазированные антенные решетки. Эффективная площадь и шумовая температура приемной антенны.

5.1.1. Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны

В.– Д.–

Вибратор Герца — идеализированный короткий элемент длины $\ell \ll \lambda$ с одинаковым по фазе и величине током I_0 вдоль элемента. Это модель элементарного излучателя; у реального короткого провода ток может быть треугольным и эффективная длина отличается. Дипольный момент связан с током $I_0\ell = -\mathrm{i}\omega p_0$ при $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$.

Поле диполя содержит члены $1/r^3$, $1/r^2$, $1/r$: квазистатический, индукционный и излучательный. Например,

$$\boldsymbol{E} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{k^2}{r}(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{p}_0)\times\boldsymbol{n} + \left(\frac{1}{r^3} - \frac{\mathrm{i}k}{r^2}\right)\left[3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}_0) - \boldsymbol{p}_0\right]\right\}. \tag{5.1.1}$$

В дальней зоне $kr \gg 1$ остаются поперечные E_θ, H_φ, связанные $E_\theta = Z_{\mathrm{vac}} H_\varphi$:

$$E_\theta = -\mathrm{i}\frac{Z_{\mathrm{vac}} k I_0 \ell}{4\pi r}\sin\theta\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{Z_{\mathrm{vac}} k^2 |I_0|^2 \ell^2}{32\pi^2}\sin^2\theta. \tag{5.1.2}$$

Интегрирование $\sin^2\theta$ по телесному углу даёт $P = Z_{\mathrm{vac}} k^2 |I_0|^2 \ell^2/(12\pi)$ и сопротивление излучения

$$R_{\mathrm{rad}} = \frac{2P}{|I_0|^2} = 80\pi^2(\ell/\lambda)^2. \tag{5.1.3}$$

Амплитуда тока здесь пиковая. Ближняя зона содержит значительный реактивный обмен, и отношение E/H не равно плоско-волновому импедансу. Для антенны большого размера D дальняя зона требует также малой квадратичной фазовой ошибки: обычно $r \gg 2D^2/\lambda$, а не только $r \gg \lambda$. Диаграмма диполя имеет нули вдоль оси и максимум поперёк.

5.1.2. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент рассеяния антенны

В.– Д.–

Интенсивность излучения $U(\theta,\varphi) = r^2\overline{S}_r$ измеряется в Вт/ср. Коэффициент направленного действия

$$D(\theta,\varphi) = \frac{4\pi U}{P_{\mathrm{rad}}}, \qquad G = \eta_{\mathrm{rad}} D, \quad \eta_{\mathrm{rad}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{P_{\mathrm{accepted}}}. \tag{5.1.4}$$

Усиление учитывает омические и диэлектрические потери, но в этой нормировке не рассогласование фидера. Реализованное усиление $G_{\mathrm{real}} = (1 - |\Gamma|^2)G$ учитывает рассогласование. При приёме несовпадение поляризаций учитывают отдельным множителем. Для Герца $D_{\max} = 3/2$, для идеального тонкого полуволнового вибратора около 1.64. Значения в dBi отсчитываются от изотропного излучателя: $10\log_{10} G$.

Коэффициент рассеяния антенны в антенной радиометрии — доля мощности вне выбранной области главного лепестка $\Omega_{\text{г}}$:

$$\beta = \frac{\int_{4\pi\setminus\Omega_{\text{г}}} U(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega}{\int_{4\pi} U(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega}, \qquad 0 \le \beta \le 1. \tag{5.1.5}$$

Это безразмерная характеристика бокового/заднего излучения. Для взаимной приёмной антенны та же доля определяет вклад внешнего фона вне главного луча в шум (5.1.5). Определение и связь с температурой: Шарков [1], §5.4, с. 184, формулы (5.38), (5.40).

От неё следует отличать входной коэффициент отражения $\Gamma = (Z_A - Z_0)/(Z_A + Z_0)$ и характеристику переизлучения падающей волны. Последнюю обычно задают эффективной площадью рассеяния

$$\sigma_{\text{sc}}(\widehat{\boldsymbol{r}}) = \lim_{r\to\infty} 4\pi r^2 \frac{S_{\text{scattered}}(\widehat{\boldsymbol{r}})}{S_{\text{incident}}}. \tag{5.1.6}$$

Она имеет размерность площади и зависит от направлений, поляризаций и нагрузки антенны. Она не тождественна безразмерному усилению или эффективной приёмной площади. Рассеяние содержит структурную часть и вклад тока нагруженного антенного порта; согласование нагрузки не делает всю антенну невидимой.

5.1.3. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Параболическая антенна

В.- Д.-

Выбор определяется электрическим размером, требуемой диаграммой, потерями и полосой. На длинных и средних волнах антенна часто мала относительно λ: вертикальные мачты с заземлением, ёмкостные нагрузки и рамки позволяют излучать/принимать, но малое сопротивление излучения повышает роль потерь и ограничивает полосу согласования. У полуволнового вибратора ток и поле распределены по длине, поэтому формулу равномерного тока Герца нельзя использовать без эффективной длины.

На СВЧ удобны рупоры, щелевые и микрополосковые излучатели, линзы, зеркала и решётки. Параболическая поверхность превращает сферическую волну из фокуса в почти плоский фронт апертуры; при приёме действие взаимно. Для круглого зеркала диаметра D

$$A_e = \eta_{\text{ap}} \frac{\pi D^2}{4}, \quad G \simeq \eta_{\text{ap}} (\pi D/\lambda)^2, \quad \theta_{\text{beam}} \sim \lambda/D. \tag{5.1.7}$$

η_{ap} учитывает освещение, затенение, фазовые ошибки и прочие апертурные потери; конкретный коэффициент ширины зависит от профиля. Ослабление поля у края снижает боковые лепестки, но расширяет главный и уменьшает эффективную площадь. Среднеквадратичная ошибка поверхности σ при малых случайных отклонениях уменьшает когерентное усиление примерно как $\exp[-(4\pi\sigma/\lambda)^2]$: зеркало для короткой волны требует точной поверхности.

5.1.4. Фазированные антенные решётки

В.- Д.-

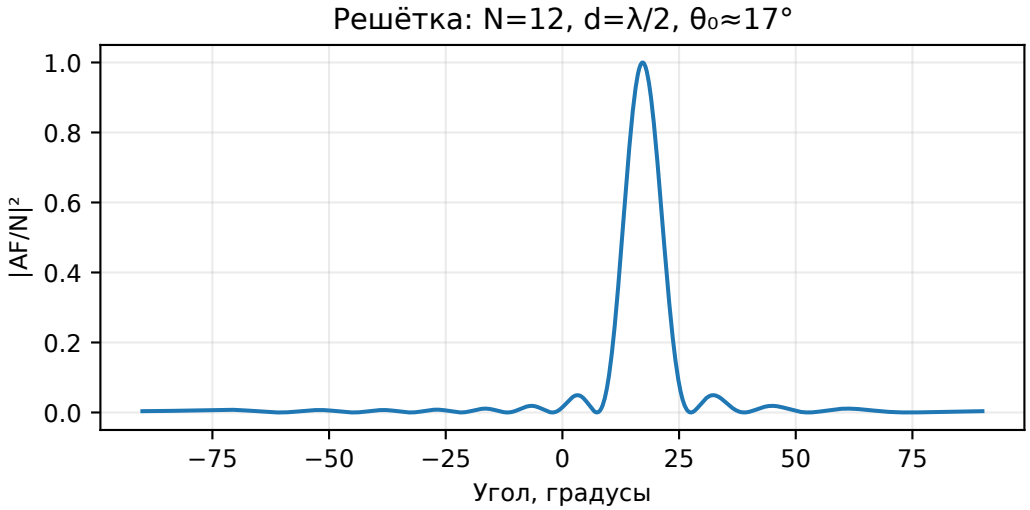
В линейной решётке N одинаковых элементов с шагом d и возбуждениями $a_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\psi}$ зададим положения $\boldsymbol{r}_n = nd\boldsymbol{e}_x$ и ориентированный угол $\widehat{\boldsymbol{r}} \cdot \boldsymbol{e}_x = \sin\theta$. При временной

зависимости $e^{-i\omega t}$ и исходящей волне e^{ikr} имеем $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_n| \simeq r - nd\sin\theta$. Дальнее поле равно произведению диаграммы элемента на множитель решётки:

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n e^{in(\psi - kd\sin\theta)}. \tag{5.1.8}$$

Угол отсчитывается от нормали с указанным положительным направлением. При равных амплитудах сумма геометрической прогрессии даёт $|AF| = |\sin(Nu/2)/\sin(u/2)|$, $u = \psi - kd\sin\theta$. Главный максимум направляется условием $\psi - kd\sin\theta_0 = 0$ по модулю 2π. Фазовое управление поворачивает луч без механического движения.

Ширина главного лепестка по порядку $\lambda/(Nd\cos\theta_0)$; амплитудное взвешивание уменьшает боковые лепестки ценой расширения. Другие решения $u = 2\pi m$ могут дать решёточные лепестки. Строгое отсутствие дополнительного решёточного максимума на всём замкнутом диапазоне требует $d < \lambda/2$. При $d = \lambda/2$ крайнее наведение на $+90°$ даёт такой же фазовый максимум и на $-90°$; обычная запись $d \le \lambda/2$ исключает эти крайние положения. При ограниченном сканировании возможны более крупные шаги. Фиксированные фазовращатели создают частотно-зависимое направление луча, а истинные временные задержки уменьшают этот эффект. Взаимное влияние элементов и их согласование нарушают простую модель произведения.



5.1.5. Эффективная площадь и шумовая температура приёмной антенны

В.- Д.-

Приёмная эффективная площадь определяется доступной согласованной мощностью $P_{\text{av}} = S_{\text{inc}} A_e$ для совпадающих поляризаций. Для взаимной антенны

$$A_e(\theta,\varphi) = \frac{\lambda^2}{4\pi} G(\theta,\varphi). \tag{5.1.9}$$

Отсюда при свободном пространстве получается формула Фрииса $P_r = P_t G_t G_r [\lambda/(4\pi R)]^2$, если дальняя зона, согласование и поляризация обеспечены. Это формула мощности, не напряжённости.

В радиочастотном классическом пределе доступная шумовая мощность $P_n = k_B T_A \Delta f$. Для идеальной однополяризационной антенны в поле яркостной

температуры $T_B(\Omega)$

$$T_A = \frac{1}{4\pi}\int D(\Omega)T_B(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \int D\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi. \tag{5.1.10}$$

Боковые лепестки, видящие тёплую Землю, повышают шум даже при холодном главном луче. При КПД η и физической температуре потерь T_p на выходе появляется $\eta T_A + (1-\eta)T_p$. К нему добавляется эквивалентная шумовая температура приёмника. Для сигнала со спектральной плотностью потока, суммированной по двум неполяризованным компонентам, приём одной поляризации даёт дополнительный фактор $1/2$; его нельзя вводить повторно, если S уже относится к принятой поляризации.

Разделив интеграл по главному лепестку и остальным направлениям, получаем

$$T_A = (1-\beta)\overline{T}_{\text{г}} + \beta\overline{T}_{\text{вне}}. \tag{5.1.11}$$

Обе температуры усреднены с весом диаграммы по своим областям. Поэтому даже малый коэффициент рассеяния β заметен, если боковые лепестки видят тёплую Землю. Это внешний шум идеальной антенны; её потери и шум приёмника добавляются отдельно.

Короткий ответ / для повторения. Антенна преобразует ток в пространственное поле и обратно. Направленность описывает геометрию излучения, усиление учитывает потери, эффективная площадь — приём. Поляризация, согласование и шум окружающей среды определяют реальную чувствительность.

На доске. Дипольная диаграмма; D, G, A_e; множитель решётки; $P_n = k_B T_A \Delta f$.

Вопрос для себя. Почему рост направленности не обязательно уменьшает шумовую температуру антенны?

Удобный вопрос. Можно оставить тёплые боковые лепестки: они собирают шум Земли даже при наведении главного луча на холодное небо.

Источники. Коэффициент рассеяния: Шарков [1], §5.4, с. 184; Сорокин [2], PDF-с. 4–15; Биленко и соавт. [3], §§2.3.3–2.3.4. Формулы Герца, решётки и шумового взвешивания получены в явно указанных нормировках; неоднозначность «коэффициента рассеяния» сохранена.

Литература

[1] Е. А. Шарков. *Радиотепловое дистанционное зондирование Земли: физические основы. Том 1*. ИКИ РАН, Москва, 2014. URL https://iki.cosmos.ru/sites/default/files/publications/2014sharkov1.pdf. Проверены §5.4, с.184, формулы (5.38)–(5.40); книга целиком не прочитана.

[2] Б. С. Сорокин. Основные характеристики антенн, 2020. URL https://drive.google.com/file/d/11ghBOsL8b-49feDRMuZuIgnEI4gTduIb/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.

[3] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.